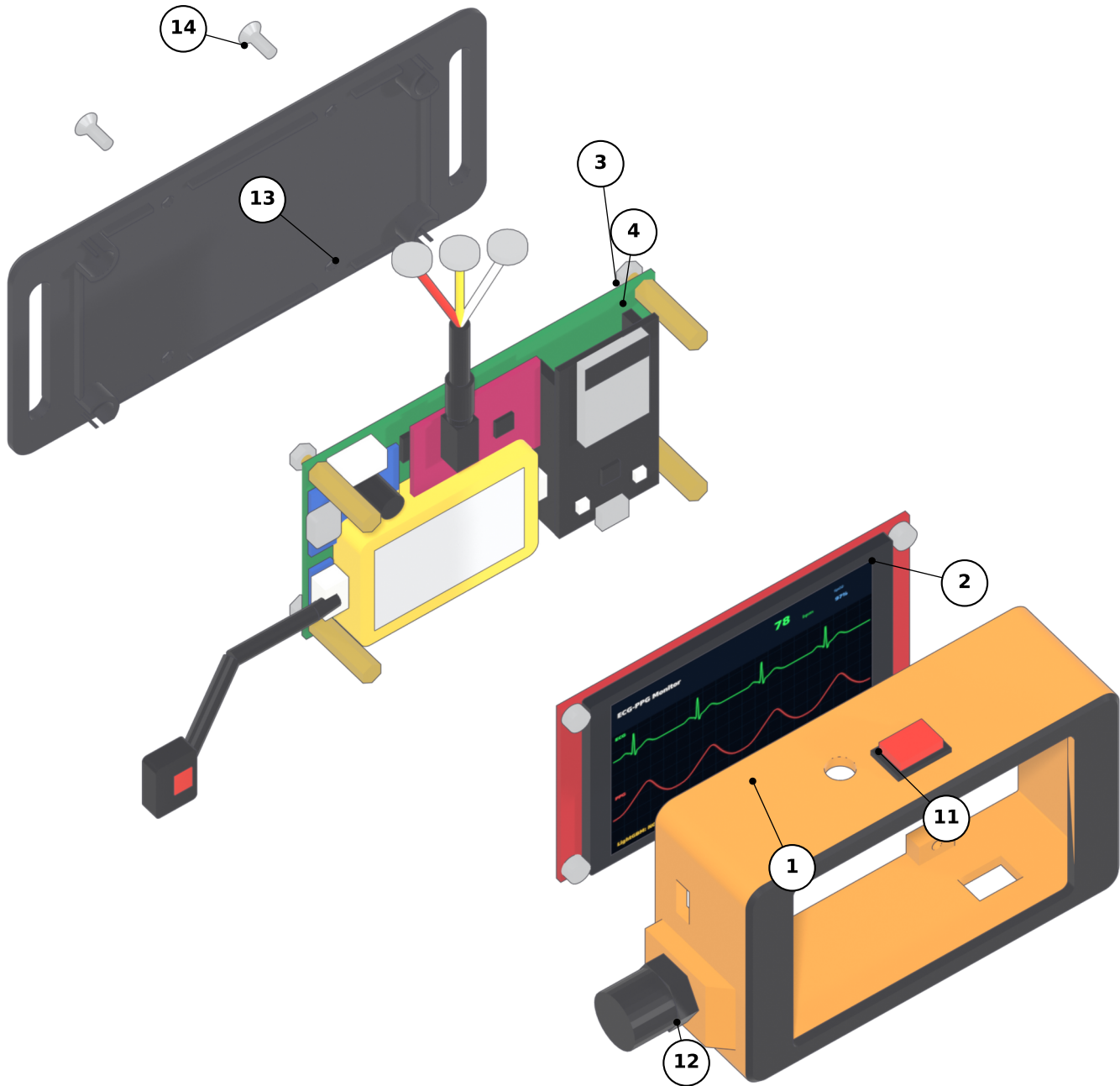
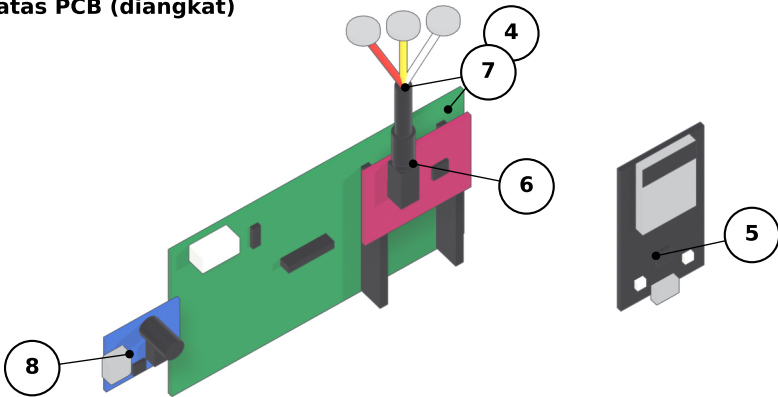


Gambar 3.x Desain 3D beserta komponennya (tampak eksplode) - alat ECG + PPG

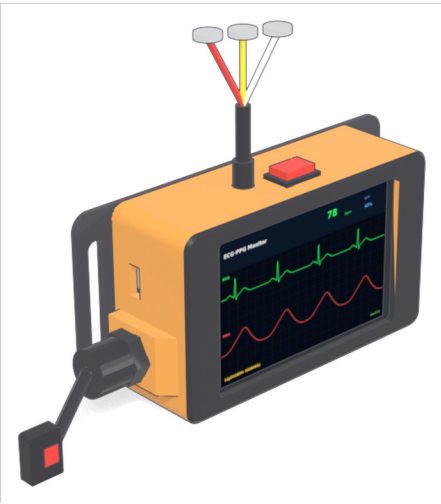
A. Perakitan utama



B. Komponen di atas PCB (diangkat)



C. Rakitan jadi



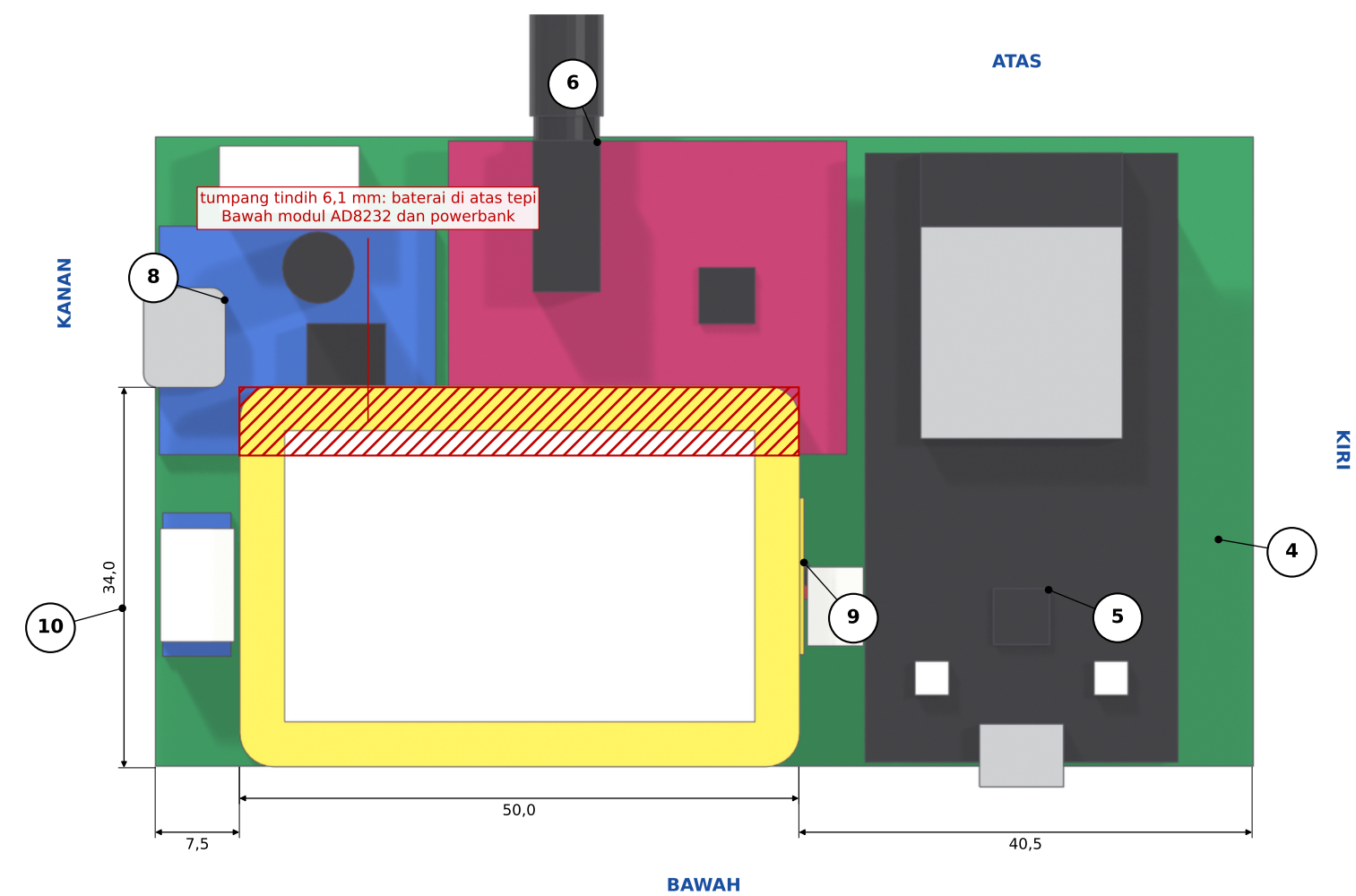
DAFTAR KOMPONEN

ITEM	NAMA KOMPONEN	JML	KETERANGAN (spesifikasi, fungsi, posisi)
1	Shell depan (cover)	1	PETG cetak 3D. 105,0 x 63,5 x 34,4 mm, dinding 3 mm. Jendela layar 79 x 52 mm; lubang micro-USB (Bawah), jack elektroda + saklar (Atas), USB-C + gland (Kanan).
2	Layar TFT 3,5" ILI9488 + touch	1	480 x 320 piksel, antarmuka SPI. Modul 98,0 x 56,34 mm; area aktif 73,44 x 48,96 mm; kaca touch 85 x 55 x 3 mm. Menghadap jendela shell.
3	Standoff M3 20 mm + baut	4	Menahan TFT 20 mm di atas PCB. Ekor ulir 5 mm + mur di belakang PCB; kepala baut 3 mm di sisi depan TFT.
4	PCB utama (custom, Gerber)	1	98,03 x 56,16 mm, 4 lubang M3. Soket ESP32, header AD8232, konektor baterai (JST 2-pin), PPG (4-pin), saklar (JST).
5	ESP32 DevKit C V4	1	Mikrokontroler: akuisisi sinyal dan inferensi LightGBM. Dipasang di soket; port micro-USB menghadap sisi Bawah.
6	Modul AD8232 (SparkFun)	1	Akuisisi ECG 1-lead, 35,56 x 27,94 mm. Jack 3,5 mm menghadap sisi Atas (pusat 61,3 mm dari tepi Kiri PCB).
7	Kabel elektroda + plug 3,5 mm	1	Kabel 3 lead (RA, LA, RL) menuju elektroda. Keluar lewat lubang bulat 7,2 mm di sisi Atas.
8	Modul powerbank TYPE-C 5V boost	1	Pengisian baterai dan keluaran 5 V. Port USB-C menghadap sisi Kanan (pusat 18,1 mm dari tepi Atas PCB).
9	Baterai Li-ion PALO 103450	1	3,7 V 2000 mAh, 10 x 34 x 50 mm. Rebah di atas PCB, rapat sisi Bawah; kabel merah/hitam ke konektor JST 2-pin di PCB.
10	Sensor PPG MAX30102 + kabel	1	Konektor 4-pin di PCB (sisi Kanan). Kabel keluar lewat gland PG7 menuju modul sensor jari di luar casing.
11	Saklar rocker KCD11 mini	1	ON/OFF daya, 10 x 15 mm snap-in. Dipasang datar di dinding sisi Atas (lubang 14 x 9 mm).
12	Cable gland PG7 + mur	1	Jalur kabel PPG 3 - 6,5 mm, ulir 12,5 mm. Mur masuk kantong segi-enam di dinding sisi Kanan.
13	Back plate + sayap sabuk	1	PETG. 133 x 63,5 mm; 4 tiang penyangga PCB; 2 slot sabuk 6 x 44 mm untuk pinggang atau bahu.
14	Sekrup M3 x 8 flat head	4	Mengikat back plate ke boss di dinding Atas/Bawah (mengulir sendiri, tertanam 4,8 mm).

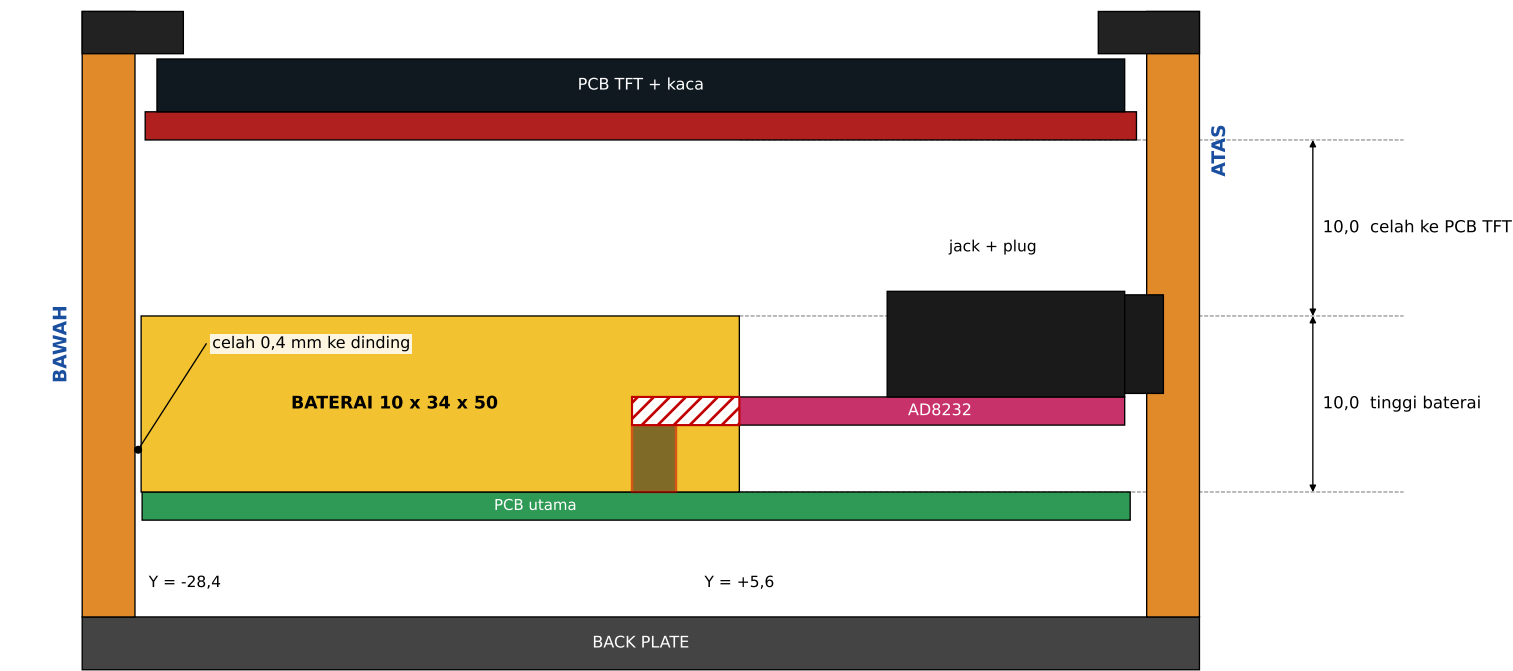
Warna: jingga/hitam = casing PETG; hijau = PCB utama; merah = TFT/AD8232; biru = powerbank/PPG; kuning = baterai. Angka pada balon = nomor item.

Penempatan komponen dan baterai - alat ECG + PPG

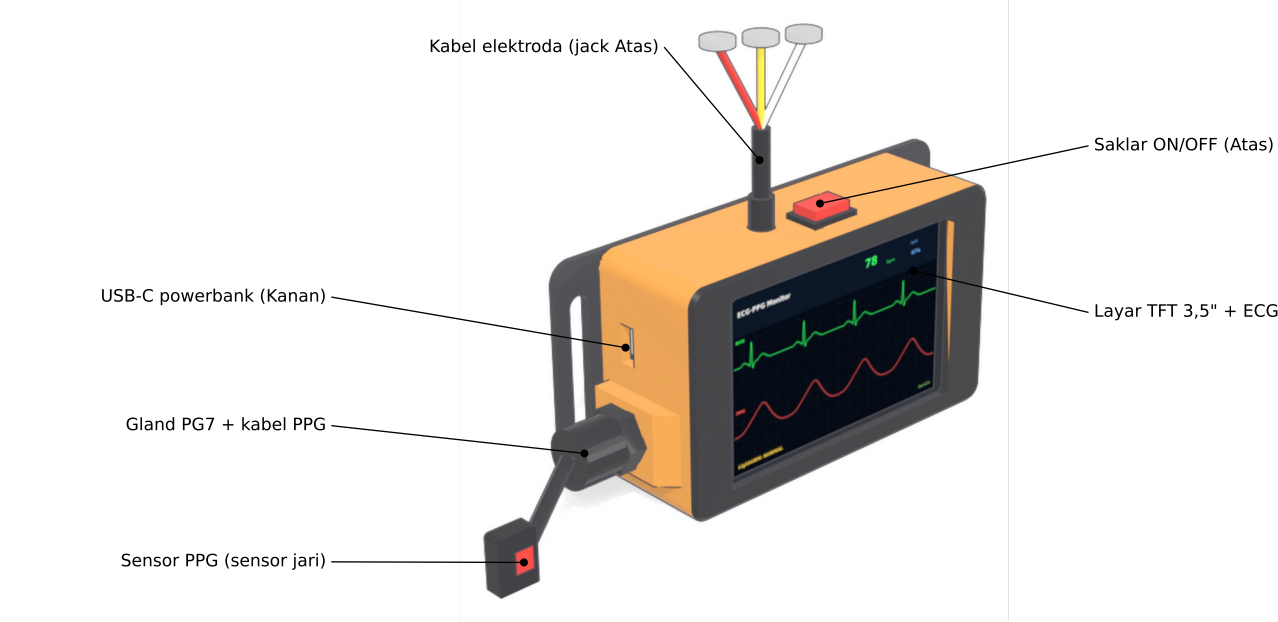
A. DENAH PENEMPATAN (tampak depan PCB; layar TFT, shell, saklar dan gland dilepas)



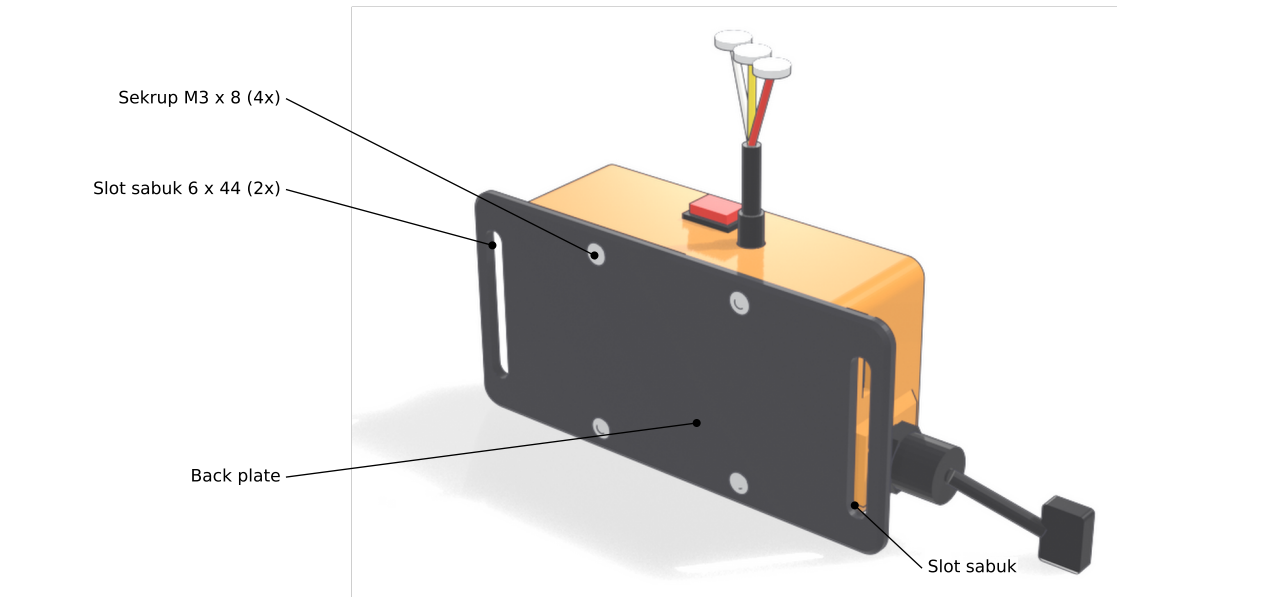
D. POTONGAN SAMPING di X = -10 mm (melalui baterai, header AD8232 dan jack)



B. Tampak jadi (depan)



C. Tampak jadi (belakang): sayap slot sabuk



PENJELASAN PENEMPATAN BATERAI (sisi Bawah)

1. Baterai PALO 103450 (3,7 V, 2000 mAh, 10 x 34 x 50 mm) rebah di atas PCB, rapat ke sisi Bawah (celah 0,4 mm ke dinding). Sisi 50 mm sejajar sumbu Kiri-Kanan; sisi 34 mm sejajar Atas-Bawah.
2. Posisi: 7,5 mm dari tepi Kanan PCB sampai 40,5 mm dari tepi Kiri PCB; Y -28,4 ... +5,6 mm.
3. Kabel baterai (merah +, hitam -) di sisi Kiri baterai ke konektor JST 2-pin di PCB (X +11,7; Y -13,1 / -15,1).
4. Puncak baterai Z = 16,6 mm; celah ke PCB TFT (26,6 mm) = 10,0 mm. Saklar (Z 16,5-25,5; X +3) tidak mengganggu.
5. Area kosong PCB sisi Bawah hanya 27,8 mm, baterai 34 mm: menumpuk 6,1 mm di atas tepi Bawah modul AD8232 dan powerbank (pilihan pengguna). Gambar D: baterai rebah penuh, irisan = arsir merah. Pada rakitan nyata tepi baterai bertumpu di atas modul (Z >= 12,0), baterai miring sekitar 11 derajat, puncaknya sekitar 22,9 mm (celah 3,7 mm ke PCB TFT). Beri isolasi/busu 1 mm antara baterai dan komponen modul.
6. Rumah tidak berubah: rongga dalam 99,0 x 57,5 mm, tinggi dalam 32,0 mm.

TINGGI TIAP LAPISAN (Z, mm, dari ujung ekor baut)

Back plate: -3,5 ... -0,5	ESP32 DevKit: 15,1 ... 19,8
Ekor baut + mur: 0 ... 5,0	PCB TFT: 26,6 ... 28,2
PCB utama: 5,0 ... 6,6	Kaca touch: 28,2 ... 31,2
Baterai: 6,6 ... 16,6	Pelat depan shell: 31,5 ... 33,9
AD8232 (jack pusat 15,0): 10,4 ... 12,0	

CATATAN: gambar 3D adalah ilustrasi; posisi PPG, kapasitor dan konektor kecil diperkirakan dari foto dan Gerber.